CHINA / USA / AI

Las nuevas fronteras de la tecnología

23

AI

05

BIO

12

SOLAR

Las nuevas fronteras de la tecnología
© 2026
nov 02, 2026

Índice

01. Qué cambió y cuándo 3
- Un anuncio, dos calendarios 3
- Qué transferencias importan 3

02. Atlas de las 40 tecnologías 5
- Los puntos y las filas no son lo mismo 5
- 01. Detección sensible de falsificaciones 5
- 02. Código malicioso generado por IA 5
- 03. Conducta maliciosa adaptable 5
- 04. Variantes maliciosas automáticas 5
- 05. Modelos con datos esenciales 5
- 06. Agentes para entornos sensibles 6
- 07. Detección de alta precisión 6
- 08. Información oculta en imágenes y vídeo 6
- 09. Detección de vulnerabilidades con IA 6
- 10. Reconocimiento de voz individual 6
- 11. Traducción de chino y lenguas minoritarias 6
- 12. Modelos con datos importantes 6
- 13. Tecnología esencial de modelos avanzados 6
- 14. Planificación de agentes 7
- 15. Cooperación de muchos agentes 7
- 16. Agentes que usan herramientas 7
- 17. Decisiones estratégicas 7
- 18. Diseño de procesadores de IA 7
- 19. Diseño de memoria 7
- 20. Conexiones rápidas de grupos 7
- 21. Recuperación del entrenamiento 7
- 22. Comunicación eficiente 8
- 23. Coordinación de distintos fabricantes 8
- 24. Plataformas celulares y génicas 8
- 25. Plataformas de medicamentos siRNA 8
- 26. Tecnología patógena especificada 8
- 27. Nuevos blancos celulares y génicos 8
- 28. Nuevos blancos siRNA 8
- 29. Hidrogenación fría de gran capacidad 8
- 30. Lechos de silano de gran capacidad 9
- 31. Obleas ultrafinas 9
- 32. Tratamiento de bordes especificado 9
- 33. Fabricación de perovskita y tándem 9
- 34. Ingeniería de polisilicio 9
- 35. Reducción de gran producción 9
- 36. Diseño de crecimiento de cristal 9
- 37. Mecanizado de lingotes 9
- 38. Procesos de obleas grandes o finas 10
- 39. Células TOPCon y contacto posterior 10
- 40. Procesos de heterounión 10

03. Qué cubre la propuesta de IA 11
- Un modelo tiene varias piezas 11

Tres pruebas alternativas 11
Agentes, chips y centros de cálculo 11
Servicio remoto o entrega de tecnología 12

04. El futuro de los modelos abiertos 13
Descargar no significa poder reproducir todo 13
Cuatro posibilidades, sin probabilidades inventadas 13

05. Biomedicina: plataformas y cooperación 15
La plataforma y el medicamento concreto 15

06. Solar: el conocimiento dentro de la máquina 17
Tres fases de fabricación 17

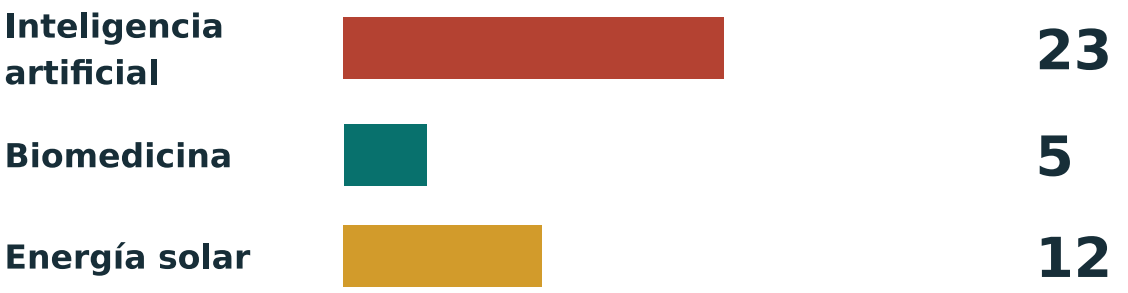
07. Los controles de Estados Unidos 19
Jurisdicción, clasificación, destino y uso 19
La norma de difusión y su aplicación 19
Programas próximos, pero distintos 19

08. Cuando los sistemas se cruzan 21
Comparar los puntos de control 21

09. Preguntas para el presente 23
¿Se acaban las descargas? 23
¿Un chatbot exporta necesariamente su modelo? 23
¿Una adquisición es solo financiera? 23
¿Qué conviene documentar? 23

10. Fuentes, método y vocabulario 25
Cómo investigamos 25
Fuentes 25

Una guía visual del Anuncio 48 de China, los controles estadounidenses sobre IA y el futuro de los modelos abiertos chinos.



Inteligencia artificial 23 / Biomedicina 5 / Energía solar 12 / CN48

Edición de investigación: 2 de noviembre de 2026. Distinguimos las obligaciones actuales, las propuestas y nuestro análisis. El libro explica las fuentes; no autoriza operaciones concretas.

Dos países, distintas puertas

China: registro en vigor, catálogo en consulta. El anuncio del 16 de octubre abarca 40 tecnologías: 23 de IA, 5 de biomedicina y 12 de energía solar. Propone prohibir 14 y restringir 26. El registro previo para las transferencias cubiertas comenzó ese mismo día e incluye exportaciones iniciadas pero no terminadas. La consulta acaba el 15 de noviembre de 2026. CN48 CNQA

Estados Unidos: controles de chips vigentes y una situación compleja para los modelos. Los chips avanzados requieren comprobar permisos, destino, comprador y uso. Desde el 15 de enero de 2026, ciertas exportaciones desde Estados Unidos de chips como el H200 a China o Macao pueden recibir evaluación individual bajo condiciones. No es aprobación automática. La norma de difusión de IA sigue en el texto publicado, aunque BIS anunció que no la aplicaría. GAO cuestionó el procedimiento de esa política en mayo de 2026. US26 EAR742 USNE GAO26 EAR774

El hallazgo central

El anuncio no establece una prohibición general de los modelos abiertos chinos. El borrador excluye la tecnología de IA que ya es pública mediante código abierto o publicaciones académicas. Para nuevas exportaciones abiertas de tecnología restringida propone permisos automáticos u otras facilidades. Una exclusión y un trámite de permiso son cosas distintas; otras leyes pueden seguir siendo aplicables. CN48 CN-A1 CNQA

Ofrecemos capítulos, un atlas de 40 puntos y siete ediciones con PDF. Los anexos oficiales son archivos WPS; los PDF son copias convertidas localmente. El archivo local china_export_control.pdf contiene una presentación sobre organoides, ajena al anuncio, y no se usa como prueba.

Documentos oficiales

- **48 / 1** WPS original | PDF convertido
- **48 / 2** WPS original | PDF convertido

48 / HTML / PDF

01. Qué cambió y cuándo

Un anuncio, dos calendarios

16 OCT 2026

Empieza el registro

15 NOV 2026

Acaba la consulta

SIN FECHA FIJA

Catálogo definitivo

16 OCT 2026 / Empieza el registro / 15 NOV 2026 / Acaba la consulta / SIN FECHA FIJA / Catálogo definitivo / CN48

El Ministerio de Comercio y el Ministerio de Ciencia y Tecnología publicaron el Anuncio 48 el 16 de octubre de 2026. Una parte propone cambios al catálogo de tecnologías prohibidas o restringidas para exportación. Otra impone registro temporal previo a las exportaciones cubiertas. El inicio del registro no convierte todas las prohibiciones propuestas en normas definitivas. CN48

La consulta va del 16 de octubre al 15 de noviembre. El registro temporal termina cuando el catálogo revisado se publique y se aplique formalmente. No hay una fecha fija para ese final. En las fuentes revisadas para esta edición no encontramos un catálogo definitivo que sustituya esta propuesta. CN48

Qué transferencias importan

Se incluyen la cesión de propiedad al exterior, las licencias de uso extranjero y el cambio del propietario o controlador efectivo de tecnología nacional a una entidad extranjera. El ministerio puede añadir situaciones mediante notificación. También se incluyen exportaciones en curso. Por ello, una operación empresarial puede importar aunque no cruce la frontera ninguna caja: es nuestra lectura de la cláusula de control. CN48, III

El registro se tramita en la aplicación de comercio tecnológico de ecomp.mofcom.gov.cn. Recoge datos del exportador, receptor, destino, tecnología, uso y valor previsto. Varias tecnologías para un mismo receptor en una sola exportación pueden agruparse; los demás casos normalmente se separan. Registrarse no equivale a obtener una licencia. CN48 CN-A2

Una prohibición impide una exportación dentro de su alcance. Una restricción abre una vía de autorización. Una licencia automática sigue siendo un trámite. Una exclusión deja una situación fuera de una disposición concreta. Debemos leer las condiciones de cada caso. CN-A1

Por ejemplo, una licencia de tecnología privada prevista para noviembre exige revisar la clasificación y el registro actual. No basta esperar al final de la consulta, ni afirmar que una categoría propuesta ya prohíbe toda operación. El ejemplo no es una autorización.

02. Atlas de las 40 tecnologías

Los puntos y las filas no son lo mismo

El anexo agrupa varios puntos bajo un mismo código. Nuestro atlas separa 40 puntos de lectura y conserva el código y apartado originales. Es un índice editorial, no otra lista legal. CN48 CN-A1
Nuestro recuento del anexo da 6 puntos de IA propuestos como prohibidos y 17 como restringidos; 3 y 2 en biomedicina; 5 y 7 en solar. Suman los totales oficiales de 14 y 26. CN-A1 CNQA
Leemos primero el resumen y después el texto chino en el código indicado. Algunos criterios son alternativos, otros deben cumplirse juntos, y otros dependen del uso. Las exclusiones de tecnología pública, las facilidades y las notas sobre plataformas médicas y equipos solares forman parte de la regla. Los resúmenes no reproducen todas las condiciones de medición.

01. Detección sensible de falsificaciones

266401J / 1 | Inteligencia artificial | Propuesto: prohibido
Tecnología destinada principalmente a la seguridad china de datos transfronterizos, con precisión y recuperación de al menos el 95%. El propósito también limita el alcance. CN-A1

02. Código malicioso generado por IA

266402J / 1 | Inteligencia artificial | Propuesto: prohibido
Generación o mutación especificada para atacar sistemas muy sensibles o eludir defensas, con una prueba de éxito de las enumeradas. No incluye todo asistente de programación. CN-A1

03. Conducta maliciosa adaptable

266402J / 2 | Inteligencia artificial | Propuesto: prohibido
Tecnología especificada de adaptación y cambio durante la ejecución, con propiedades de evasión o reescritura y la condición de uso sensible. CN-A1

04. Variantes maliciosas automáticas

266402J / 3 | Inteligencia artificial | Propuesto: prohibido
Producción y despliegue distribuido especificados de variantes que evaden detección, con pruebas de escala o rendimiento y uso sensible. CN-A1

05. Modelos con datos esenciales

266501J / 1 | Inteligencia artificial | Propuesto: prohibido

Modelos grandes entrenados con datos esenciales legalmente definidos de China y luego ofrecidos como servicio. La marca no determina la categoría. CN-A1

06. Agentes para entornos sensibles

266502J / 1 | Inteligencia artificial | Propuesto: prohibido
Agentes principalmente para infraestructura crítica, defensa o gobierno esencial que alcanzan los criterios de 266505X. CN-A1

07. Detección de alta precisión

266402X / 8 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Sistemas de detección de contenido sintético y tecnología de fabricación de equipos con precisión y recuperación de al menos el 98%. CN-A1

08. Información oculta en imágenes y vídeo

266402X / 9 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Deben cumplirse los tres grupos: robustez, falsos positivos como máximo del 0,1% e imperceptibilidad. Hay métricas alternativas dentro de los grupos. CN-A1

09. Detección de vulnerabilidades con IA

266404X / 6 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Cualquiera de seis pruebas de capacidad, incluidas evaluaciones, explotación independiente o mejoras de eficiencia. No toda prueba de seguridad entra automáticamente. CN-A1

10. Reconocimiento de voz individual

266501X / 19 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Cualquiera de los criterios de identificación, velocidad, detección de fraude o lenguas minoritarias y dialectos, con sus condiciones de medición. CN-A1

11. Traducción de chino y lenguas minoritarias

266501X / 20 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Tecnología principalmente para esas lenguas que alcanza las pruebas de valoración humana o fidelidad semántica y BLEU. CN-A1

12. Modelos con datos importantes

266504X / 1 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Modelos entrenados con datos importantes legalmente definidos y ofrecidos como servicio, con exclusiones cualificadas para uso mínimo protegido o datos legalmente públicos. CN-A1

13. Tecnología esencial de modelos avanzados

266504X / 2 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Al menos 10^26 cálculos, dos billones de parámetros o clasificación mundial válida entre los diez primeros al exportar. Incluye pesos, puntos de control, código y diseño. CN-A1

14. Planificación de agentes

266505X / 1 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Al menos 20 subtareas ejecutables, precisión de división mínima del 80% y éxito medio mínimo del 90%. Las condiciones son conjuntas. CN-A1

15. Cooperación de muchos agentes

266505X / 2 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Al menos 60 agentes simultáneos, tiempo no superior al doble del mínimo de un solo agente para igual resultado y acuerdo final de al menos el 85%. CN-A1

16. Agentes que usan herramientas

266505X / 3 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Al menos 200 herramientas, selección correcta del 90% y éxito medio del 90% en tareas que necesitan tres o más herramientas. CN-A1

17. Decisiones estratégicas

266505X / 4 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Tres grupos conjuntos: 20 pasos o 10 agentes; adaptación en 200 ms como máximo y 10 unidades de control; resultado superior al 90% de humanos en la prueba indicada. CN-A1

18. Diseño de procesadores de IA

266506X / 1 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Cualquier característica enumerada: 14 nm o menos, cálculo entero o decimal, empaquetado avanzado, enlaces rápidos, nuevas arquitecturas o usos indicados. No solo tamaño. CN-A1

19. Diseño de memoria

266506X / 2 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Diseños especificados de flash 3D o memoria, con alternativas sobre densidad, velocidad, unión, fabricación de 18 nm o menos, canales verticales o apilado. CN-A1

20. Conexiones rápidas de grupos

266507X / 1 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Ancho de banda bidireccional mínimo de 800 GB/s entre chips o nodos en grupos de más de 10.000 tarjetas aceleradoras. CN-A1

21. Recuperación del entrenamiento

266507X / 2 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
En grupos de más de 10.000 tarjetas, pruebas alternativas como recuperación media de 120 s como máximo, interrupción visible de 30 s o pérdida por red del 5% como máximo. CN-A1

22. Comunicación eficiente

266507X / 3 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Más de 10.000 tarjetas y una prueba: escalado del 98%, encaminamiento y equilibrio especificados con latencia máxima de 1 microsegundo, u ocultación de comunicación del 90%. CN-A1

23. Coordinación de distintos fabricantes

266507X / 4 | Inteligencia artificial | Propuesto: restringido
Más de 10.000 tarjetas y al menos dos fabricantes con una condición enumerada de protocolo, eficiencia, recuperación o coordinación geográfica. CN-A1

24. Plataformas celulares y génicas

262704J / 1 | Biomedicina | Propuesto: prohibido
Plataformas originales reutilizables con propiedad intelectual propia. Solo cesión de propiedad al exterior, con exclusiones para licencias sin cesión, servicios y trabajo de fármacos concretos. CN-A1

25. Plataformas de medicamentos siRNA

262705J / 1 | Biomedicina | Propuesto: prohibido
Plataformas reutilizables originales con el mismo límite de propiedad y exclusiones de licencias, servicios y medicamentos individuales. CN-A1

26. Tecnología patógena especificada

267302J / 1 | Biomedicina | Propuesto: prohibido
Modificación artificial o potenciación por pases dirigidos con alguna característica enumerada. No es toda investigación biomédica. CN-A1

27. Nuevos blancos celulares y génicos

262705X / 1 | Biomedicina | Propuesto: restringido
Descubrimiento y validación con propiedad intelectual propia de blancos mundialmente no divulgados por las vías indicadas. Hay facilidades para casos especificados. CN-A1

28. Nuevos blancos siRNA

262706X / 1 | Biomedicina | Propuesto: restringido
Descubrimiento y validación de blancos siRNA totalmente nuevos, con la misma definición de no divulgación y nota de facilidades. CN-A1

29. Hidrogenación fría de gran capacidad

263003J / 1 | Energía solar | Propuesto: prohibido
Proceso de lecho fluidizado con al menos 250.000 toneladas anuales de triclorosilano por línea y tecnología de fabricación del equipo. CN-A1

30. Lechos de silano de gran capacidad

263003J / 2 | Energía solar | Propuesto: prohibido
Proceso de lecho fluidizado de silano con al menos 20.000 toneladas anuales por línea y fabricación del equipo. CN-A1

31. Obleas ultrafinas

263004J / 1 | Energía solar | Propuesto: prohibido
Fabricación de obleas de 70 micrómetros o menos y equipos. La nota incluye código, algoritmos y planos. CN-A1

32. Tratamiento de bordes especificado

263801J / 1 | Energía solar | Propuesto: prohibido
Pasivación de bordes para células de silicio con lados de oblea completa de 182 a 230 mm y espesor máximo de 140 micrómetros, incluidos equipos. CN-A1

33. Fabricación de perovskita y tándem

263801J / 2 | Energía solar | Propuesto: prohibido
Cuatro vías: tándem de silicio de al menos 182 mm y 30%; recubrimiento de ranura de 1,1 m; módulos de una unión de 1 m2 y 18%; o tándem de 1 m2 y 28%, como mínimos. CN-A1

34. Ingeniería de polisilicio

263004X / 1 | Energía solar | Propuesto: restringido
Capacidad mínima de 30.000 toneladas anuales por línea, incluidos diseños de equipos, edificios y paquetes de proceso. CN-A1

35. Reducción de gran producción

263004X / 2 | Energía solar | Propuesto: restringido
Procesos con al menos 800 toneladas anuales de polisilicio por horno y fabricación del equipo. CN-A1

36. Diseño de crecimiento de cristal

263005X / 1 | Energía solar | Propuesto: restringido
Diseños especificados, por ejemplo cámara mínima de 1.600 mm, campo térmico de 35 pulgadas, velocidad de 1,2 mm/min o potencia máxima de 40 kW. CN-A1

37. Mecanizado de lingotes

263005X / 2 | Energía solar | Propuesto: restringido
Corte y rectificado de medio lingote especificados o mecanizado de lingotes de al menos 720 mm, incluidos equipos. CN-A1

38. Procesos de obleas grandes o finas

263005X / 3 | Energía solar | Propuesto: restringido
Obleas rectangulares especificadas con un lado mínimo de 182 mm; o tecnología para espesor máximo de 130 micrómetros con otras pruebas de corte. CN-A1

39. Células TOPCon y contacto posterior

263802X / 1 | Energía solar | Propuesto: restringido
Seis grupos especificados de recubrimiento, difusión y electrodos. Varios combinan 182 a 230 mm, espesor máximo de 140 micrómetros y producción; también importa la definición de eficiencia. CN-A1

40. Procesos de heterounión

263802X / 2 | Energía solar | Propuesto: restringido
Cuatro grupos de películas, materiales de poca plata y electrodos de cobre. Algunas vías exigen espesor máximo de 110 micrómetros y otras pruebas. Debe leerse la nota de eficiencia completa. CN-A1

03. Qué cubre la propuesta de IA

Un modelo tiene varias piezas

Los pesos son los números aprendidos por el modelo. El código indica cómo construirlo o ejecutarlo; los puntos de control guardan etapas del entrenamiento; la arquitectura es el diseño. Un servicio permite hacer consultas sin entregar todas esas piezas. El punto 266504X(2) menciona pesos, puntos de control, código, arquitectura y técnicas para mejorar entrenamiento y ejecución. CN-A1

Tres pruebas alternativas

El borrador cubre tecnología esencial de modelos con al menos 10^26 operaciones de cálculo, al menos dos billones de parámetros o capacidad líder mundial. Basta una de esas condiciones. La tercera se refiere a estar entre los diez primeros en evaluaciones públicas al exportar, sobre capacidades, uso, seguridad o eficiencia, no solo una clasificación de conversación. No clasificamos marcas como DeepSeek o Qwen sin pruebas de la versión y fecha exactas. CN-A1, 266504X

Los modelos entrenados con datos esenciales de China y ofrecidos como servicio aparecen en la sección propuesta como prohibida; los entrenados con datos importantes figuran como restringidos. Son categorías legales, no sinónimos de datos valiosos. La excepción por uso mínimo de datos importantes no depende solo del límite del 0,1%: también exige condiciones sobre capacidad, limpieza y reproducción en las respuestas. Hay otra vía para datos obtenibles legalmente de forma pública. CN-A1, 266501J y 266504X

Agentes, chips y centros de cálculo

Los agentes planifican, usan herramientas o cooperan. Hay cuatro capacidades restringidas con pruebas de rendimiento. Los agentes de alto rendimiento destinados principalmente a escenarios muy sensibles tienen una categoría propuesta como prohibida. No abarca a todos los asistentes capaces de actuar. CN-A1, 266502J y 266505X

El diseño de chips incluye características alternativas, algunas amplias, como capacidad de cálculo entero o decimal y aplicaciones específicas. No es solo una regla de 14 nm. La nota 2 facilita determinadas fabricaciones en el extranjero; no crea una prohibición general de usar fábricas extranjeras. Los grupos de cálculo se definen por más de 10.000 tarjetas aceleradoras y pruebas de conexión, recuperación y coordinación. CN-A1, 266506X y 266507X

Servicio remoto o entrega de tecnología

La explicación oficial incluye la instalación extranjera de tecnología restringida y ofrece facilidades para nubes propias. Para modelos grandes restringidos distingue API, aplicaciones, web, SaaS y despliegues locales ligeros, que quedan fuera de la gestión de exportación de tecnología de grandes modelos. No extendemos esa respuesta a tecnología prohibida por datos esenciales, pesos privados entregados a un socio ni otras leyes. CNQA

04. El futuro de los modelos abiertos

Descargar no significa poder reproducir todo

Ya público	Exclusión propuesta
Primera apertura	Permiso facilitado
Tecnología privada	Revisar criterio y entrega

Ya público / Exclusión propuesta / Primera apertura / Permiso facilitado / Tecnología privada / Revisar criterio y entrega / CN-A1

Pesos descargables, licencia abierta y documentación suficiente del entrenamiento son propiedades distintas. La definición de Open Source Initiative exige libertades de uso, estudio, modificación y distribución, junto con información de datos, código y parámetros. No es el criterio jurídico chino. OSI

El repositorio R1 de DeepSeek declara licencia MIT para código y pesos y aclara el origen de variantes destiladas. Qwen3 documenta modelos descargables y licencia Apache 2.0. Son ejemplos concretos ya publicados, no garantías sobre todos los modelos de esas empresas ni sus versiones futuras. R1 QWEN

La nota 1 excluye tecnología ya pública; la nota 2 facilita nuevas exportaciones abiertas de tecnología restringida. Publicar un artículo no publica necesariamente pesos privados ni código de entrenamiento. Los archivos concretos, las descargas sujetas a condiciones y las mejoras privadas posteriores requieren atención. El anuncio no resuelve todos esos casos. CN-A1 CNQA

Cuatro posibilidades, sin probabilidades inventadas

Continuidad de las publicaciones. Las facilidades explícitas apoyan la posibilidad de que las empresas mantengan modelos abiertos. Nuevas limitaciones o retrasos documentados debilitarían esa lectura. CN-A1

Más preparación. Podrían documentarse mejor los datos, umbrales y archivos antes de publicar. Es nuestra inferencia, no prueba de que las publicaciones se retrasarán. CN-A1

Versiones diferenciadas. Una empresa podría publicar una versión y reservar otra más potente o datos especiales. Es una posibilidad empresarial, no una obligación. CN-A1

Más servicios alojados. La distinción oficial de servicios hace plausible esta vía, pero no garantiza precio, privacidad, continuidad ni ausencia de otras prohibiciones. CNQA

Vigilaríamos el catálogo definitivo, el significado de publicación, los permisos automáticos, los nuevos puntos de control y las reglas de chips de Estados Unidos. Ninguna fuente permite fijar una fecha para el fin de los modelos abiertos chinos. Sugerimos conservar versión, licencia, fecha de descarga y cambios posteriores; es una recomendación documental, no una nueva obligación. CN-A1 EAR742 EAR744

05. Biomedicina: plataformas y cooperación

La plataforma y el medicamento concreto

La propuesta incluye plataformas originales de terapia celular y génica y de fármacos siRNA con propiedad intelectual propia. Una plataforma es tecnología reutilizable para varios medicamentos. Las prohibiciones de esos puntos se limitan a ceder la propiedad al exterior. Las licencias y servicios sin esa cesión, y el trabajo de un solo medicamento, tienen exclusiones específicas. CN-A1, 262704J y 262705J

También se distingue tecnología necesaria para desarrollo, ensayos, producción, calidad, comercialización y cumplimiento en acuerdos sobre medicamentos concretos. Debemos analizar lo que se transfiere, no solo el nombre del contrato. CN-A1

Las restricciones sobre nuevos blancos terapéuticos cubren descubrimiento y validación cuando no hubo divulgación mundial por patentes, artículos, bases de datos, materiales técnicos o conferencias. Las facilidades para emergencias sanitarias, ayuda humanitaria, investigación conjunta con recursos extranjeros y licencias pertenecen a la sección restringida; no autorizan toda tecnología prohibida. CN-A1, 262705X, 262706X y nota 3

La categoría de patógenos trata determinadas técnicas de potenciación y pases dirigidos. Describimos su alcance sin métodos de laboratorio. No prohíbe toda investigación médica. CN-A1, 267302J

Estados Unidos controla ciertos agentes, equipos y tecnologías biológicas y usos vinculados a armas. No es un equivalente exacto de la protección propuesta para plataformas farmacéuticas. El programa estadounidense de seguridad de datos añade preguntas para proyectos genómicos. EAR774 EAR744, 744.4 DOJ

Un acuerdo sobre un solo medicamento que conserva la propiedad de la plataforma exige revisar por separado plataforma y nuevo blanco. El ejemplo no aprueba el contrato.

06. Solar: el conocimiento dentro de la máquina

Tres fases de fabricación

El anexo cubre polisilicio, obleas y células solares. Propone prohibir procesos de gran capacidad especificados, tecnología de obleas de 70 micrómetros o menos, cierto tratamiento de bordes y ciertas tecnologías de perovskita y células tándem. No es una prohibición general de paneles terminados. CN-A1 CNQA

Los puntos restringidos cubren ingeniería, reducción, crecimiento del cristal, mecanizado y procesos de células eficientes. Varias pruebas combinan dimensiones, espesor, capacidad y eficiencia. Un solo número no basta para clasificar una línea. CN-A1, 263004X, 263005X y 263802X

La nota 4 incluye equipos clave que incorporan tecnología cubierta y enumera categorías. La explicación oficial limita esta previsión a equipos con tecnología que alcanza los indicadores; los equipos no enumerados quedan generalmente fuera de este anuncio. CN-A1 CNQA

Vender un panel, entregar planos e instalar una fábrica son actividades distintas. Instalación, ajuste y mejoras pueden transferir conocimientos. Una entrega de línea, software y formación exige identificar máquinas, prestaciones, tecnología y registro actual. Es un ejemplo, no una clasificación oficial. CN48 CN-A1

Los aranceles cambian el coste de importar; los controles de exportación regulan transferencias al exterior. No convertimos disputas arancelarias en prohibiciones tecnológicas equivalentes. Los efectos sobre nuevas fábricas son posibilidades, no resultados cuantificados. CNQA

07. Los controles de Estados Unidos

Jurisdicción, clasificación, destino y uso

Las EAR cubren artículos estadounidenses y algunos fabricados fuera bajo condiciones concretas. Después importan la clasificación, las partes, el destino y el uso. La Lista de Entidades es solo una parte del sistema. Una conexión vaga con Estados Unidos no demuestra jurisdicción. EAR734 EAR744 EAR774

La norma del 15 de enero de 2026 permite evaluación individual de ciertas exportaciones desde Estados Unidos a China o Macao con rendimiento total inferior a 21.000 y ancho de banda DRAM inferior a 6.500 GB/s. H200 y MI325X son ejemplos, no aprobaciones. US26 EAR742

Exige condiciones sobre suministro estadounidense, capacidad de fabricación, proporción de envíos, identificación de clientes, seguridad y pruebas independientes en Estados Unidos. La autorización sigue siendo discrecional; reexportaciones y compradores vinculados a China en otros países no reciben necesariamente el mismo trato. US26

La norma de difusión y su aplicación

El marco de enero de 2025 añadió controles de ciertos pesos avanzados. El texto actual conserva 4E091 para parámetros de modelos entrenados con al menos 10^26 operaciones y notas sobre parámetros publicados, derivados y referencia a capacidades abiertas. US25 EAR774

BIS anunció el 13 de mayo de 2025 que no lo aplicaría y que preparaba su derogación. GAO explicó el 12 de mayo de 2026 que seguía legalmente vigente mientras faltara la derogación formal y que la política de no aplicación debía someterse al procedimiento de revisión del Congreso. No describimos esta situación como una derogación completa ni como aplicación ordinaria sin complicaciones. USNE GAO26 EAR774

EAR734.7 excluye generalmente tecnología y software publicados que cumplen sus condiciones, con excepciones. EAR734.8 trata resultados de investigación básica destinados a publicación. Un artículo relacionado no convierte todo archivo privado en material excluido. EAR734

Programas próximos, pero distintos

El programa del Tesoro sobre inversión exterior cubre determinadas inversiones relacionadas con semiconductores, tecnología cuántica e IA en relación con China, Hong Kong y Macao. La norma de 2024 entró en vigor el 2 de enero de 2025. Hay otra propuesta del 22 de octubre de 2026 con consulta hasta el 7 de diciembre; no es automáticamente una norma definitiva. El programa de Justicia trata acceso a datos sensibles. Ninguno sustituye una licencia de exportación de chips. TREAS DOJ

08. Cuando los sistemas se cruzan

Comparar los puntos de control

China se centra aquí en tecnología que sale de su territorio y en cambios de propiedad o control. Estados Unidos comprueba artículos cubiertos, partes, destinos y usos, incluidos algunos artículos extranjeros. Un proyecto puede encontrarse con ambos sistemas en fases distintas. CN48 EAR734 EAR742 EAR744

Pregunta	China / Anuncio48	Estados Unidos / EAR
Puerta	Transferencia y cambio de control	Artículo, país, usuario y uso
IA pública	Exclusión propuesta para lo ya público	Publicación y notas 4E091
Primera apertura	Facilidades para IA restringida	Comprobar publicación y estado normativo
Equipos	Diseño de chips y equipos solares	Chips avanzados y fabricación
Estado	Registro vigente, catálogo propuesto	Chips vigentes y debate de no aplicación

CN48 CN-A1 CNQA EAR734 EAR742 EAR774 GAO26

Imaginemos un desarrollador chino que usa chips cubiertos en un centro extranjero y después licencia tecnología privada a otro socio. Los chips y sus usos plantean preguntas estadounidenses; la transferencia del modelo, preguntas chinas. Cumplir un sistema no prueba cumplir el otro. Es un ejemplo hipotético. CN48 CN-A1 EAR744

Más documentación, productos alojados o cambios de ubicación industrial son mecanismos plausibles. No tenemos evidencia para cuantificar efectos sobre precios, empleo, inversión, energía o rendimiento. Tampoco iguales cifras significan iguales reglas: el 10^26 chino es una alternativa entre varias y el estadounidense tiene definiciones, notas y problemas de aplicación propios. CN-A1 EAR774 GAO26

09. Preguntas para el presente

¿Se acaban las descargas?

El anuncio no dice eso. Distingue tecnología ya pública y nuevas exportaciones abiertas restringidas. Cada versión exige hechos concretos. CN-A1

¿Un chatbot exporta necesariamente su modelo?

La respuesta oficial sobre modelos restringidos distingue servicios y transferencia tecnológica. No es una excepción universal para datos, tecnología prohibida u otras actividades. CNQA

¿Una adquisición es solo financiera?

El registro incluye que una entidad extranjera pase a ser propietaria o controladora efectiva de tecnología nacional. Eso no significa que toda inversión extranjera quede prohibida. CN48

¿Qué conviene documentar?

Sugerimos versión, código y punto, mediciones, archivos públicos o privados, datos, forma de entrega, receptor, país y fechas, junto con las fuentes y exclusiones. El formulario oficial tiene sus propios campos. La sugerencia no lo sustituye. Nuevas reglas e interpretaciones pueden cambiar respuestas. CN-A2

Un modelo ya público

La IA ya pública está excluida en el borrador. Identificamos archivo, fecha y licencia. Un artículo no divulga necesariamente pesos privados. CN-A1

Primera publicación abierta

La primera publicación de tecnología restringida puede usar facilidades como permisos automáticos. No es lo mismo que un archivo ya público; importa el trámite. CN-A1

Pesos privados para un socio

Comprobamos tecnología y umbrales alternativos de 266504X. Una licencia al exterior puede activar registro actual. Los derechos de autor no son permiso público. CN48

Un servicio alojado

La respuesta distingue API, apps, web, SaaS y despliegues ligeros de modelos restringidos. No excluye toda tecnología prohibida ni otras leyes. CNQA

Cambio de propiedad

El cambio del propietario o controlador efectivo a una entidad extranjera está incluido. Importa el control, no solo mover archivos. CN48

Una línea de producción solar

Revisamos equipos enumerados, indicadores, software, instalación y formación. El equipo clave cubierto requiere registro temporal. CN-A1 CNQA

10. Fuentes, método y vocabulario

Cómo investigamos

Leímos anuncio, dos anexos WPS y explicación oficial. Contrastamos Federal Register, textos actuales de BIS, anuncio de no aplicación y decisión de GAO. Para inversiones, datos y modelos usamos Tesoro, Justicia y los propios publicadores. Fecha de comprobación: 2 de noviembre de 2026.

Los identificadores enlazan fuentes y localizadores. Conservamos archivos, huellas digitales y límites de descarga en research. El atlas es una paráfrasis editorial. Los textos originales prevalecen. Los PDF de anexos son conversiones locales con LibreOffice; también ofrecemos una impresión del anuncio. Su paginación puede variar. El PDF de organoides no se utilizó.

Las siete ediciones cubren los mismos capítulos y 40 puntos. Las traducciones son ayudas de lectura sin revisión profesional independiente, jurídica o de hablantes nativos. Los ejemplos y escenarios no son permisos ni predicciones.

Pesos: números aprendidos del modelo. **Entrenamiento:** ajustar esos números con datos y cálculo. **Inferencia:** usar el modelo para responder. **Agente:** sistema que planifica y usa herramientas. **API:** acceso a un servicio desde otro programa.

Pesos abiertos: parámetros descargables; no garantiza código y datos completos. **Licencia:** puede ser permiso público o permiso de derechos de autor; son distintos. **Propuesto:** categoría aún consultada, no prueba de una nueva prohibición definitiva.

Fuentes

CN48

MOFCOM and MOST, Announcement 48
2026-10-16 | Sections I, II and III

CN-A1

Announcement 48, attachment 1 (official WPS original)
2026-10-16 | AI, biomedicine, solar and four footnotes

CN-A2

Announcement 48, attachment 2 (official WPS original)
2026-10-16 | Registration form fields

CNQA
MOFCOM spokesperson, questions and answers
2026-10-16 | Questions on AI, biomedicine, solar and registration

US26
BIS, semiconductor license review final rule
2026-01-15 | 91 FR 1684; sections I and IV; 742.6(b)(10)
PDF

US25
BIS, Framework for AI Diffusion
2025-01-15 | 90 FR 4544; ECCN 4E091 and published weights
PDF

USNE
BIS, announcement of rescission and non-enforcement
2025-05-13 | Non-enforcement directive; planned formal rulemaking

GAO26
GAO, decision B-337935
2026-05-12 | Commerce Response; CRA Exceptions; Conclusion

EAR734
BIS, current EAR Part 734
2026-11-01 | 734.3, 734.7, 734.8 and 734.9

EAR742
BIS, current EAR Part 742
2026-11-01 | 742.6(a)(6), (b)(10) and (a)(13)

EAR744
BIS, current EAR Part 744
2026-11-01 | 744.1, 744.4, 744.11 and 744.23

EAR774
BIS, current Commerce Control List
2026-11-01 | Categories 1, 3 and 4; 3A090 and 4E091

TREAS
US Treasury, Outbound Investment Security Program
2026-10-22 | 2024 final rule and October 2026 proposed rule

DOJ
US Justice Department, Data Security Program
2026-11-02 | Overview and program rules

OSI
Open Source Initiative, Open Source AI Definition 1.0
2024-10-28 | Freedoms; data information, code and parameters

R1

DeepSeek, R1 repository and license
2025-01-20 | License; released weights; distilled variants

QWEN

Qwen team, Qwen3 repository
2025-04-29 | Release history, model files and Apache 2.0 license

GD

GuideDog repository and publishing instructions
2026-11-02 | README language list and HTML/PDF build commands